

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Числовые промежутки, свойства неравенств и движение протяжённых тел

3 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Скелли



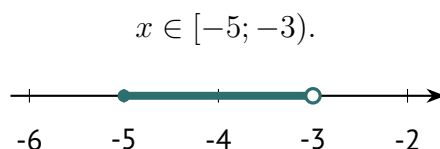
1. Числовые промежутки: как читать и записывать

Главная идея. Промежуток — это множество чисел на числовой прямой. Вид скобки показывает, входит ли граничная точка в множество.

Запись	Что означает	Точка на прямой
$x < a$ или $x > a$	граница не входит	выколота
$x \leq a$ или $x \geq a$	граница входит	закрашенная
$(a; b)$	обе границы не входят	две выколота
$[a; b]$	обе границы входят	две закрашенные
$[a; b), (a; b]$	входит только одна граница	смешанный случай

Важно: Круглая скобка соответствует строгому неравенству; квадратная — нестрогому.

Пример. Неравенство $-5 \leq x < -3$ записывается как



Пересечение и объединение

- **Пересечение** $A \cap B$ — числа, которые принадлежат обоим промежуткам одновременно.
- **Объединение** $A \cup B$ — числа, которые принадлежат хотя бы одному из промежутков.

Пример. Пусть $A = (2; 4)$ и $B = [0; 3]$. Тогда

$$A \cap B = (2; 3], \quad A \cup B = [0; 4).$$

Практическая задача: температура и промежуток времени

В 7:00 температура равна 16°C и растёт на 2°C в час. В 14:00 она достигает 30°C , после чего падает на 3°C в час.

Температура впервые становится равной 20°C в 9:00. После 14:00 ей нужно потерять 10°C , то есть

$$\frac{10}{3} \text{ ч} = 3 \text{ ч } 20 \text{ мин.}$$

Значит, температура не ниже 20°C на промежутке

$$[9:00; 17:20].$$

Сравнение дробей с десятичным промежутком

Если нужно выяснить, какая дробь лежит между 0,5 и 0,6, можно:

- перевести дробь в десятичную;
- привести границы к тому же знаменателю;
- использовать грубую оценку и исключение невозможных вариантов.

Например,

$$\frac{5}{9} = 0,(5), \quad 0,5 < \frac{5}{9} < 0,6.$$

Полезное наблюдение. Если $0 < m < 1$, то

$$m^2 < m < m + 1.$$

При возведении положительного числа меньше единицы в квадрат оно уменьшается.

2. Свойства неравенств

Пусть известно, что $a < b$. Тогда:

Действие	Знак	Результат
Прибавить или вычесть одно и то же число	сохраняется	$a + c < b + c$
Умножить или разделить на положительное число	сохраняется	$ac < bc$, если $c > 0$
Умножить или разделить на отрицательное число	меняется	$ac > bc$, если $c < 0$

Важно: Смена знака происходит именно при умножении или делении обеих частей на отрицательное число.

Как сравнивать преобразованные выражения

Если $m < n$, то:

$$m + 9 < n + 9,$$

$$-20m > -20n,$$

а для сравнения $4 - m$ и $4 - n$ удобно сделать два шага:

$$m < n \Rightarrow -m > -n \Rightarrow 4 - m > 4 - n.$$

Как оценивать выражение

Пример. Известно $b > 3$. Оценим выражение $\frac{b}{-2} + 10$.

Делим неравенство на -2 и меняем знак:

$$\frac{b}{-2} < -\frac{3}{2}.$$

Прибавляем 10 к обеим частям:

$$\frac{b}{-2} + 10 < 8,5.$$

Сравнение через заданное равенство

Пусть

$$a + 1 = 2b, \quad b > 1.$$

Тогда $a = 2b - 1$, поэтому

$$a - b = (2b - 1) - b = b - 1 > 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{a > b}.$$

Это строгий способ доказать сравнение: свести вопрос к знаку разности $a - b$.

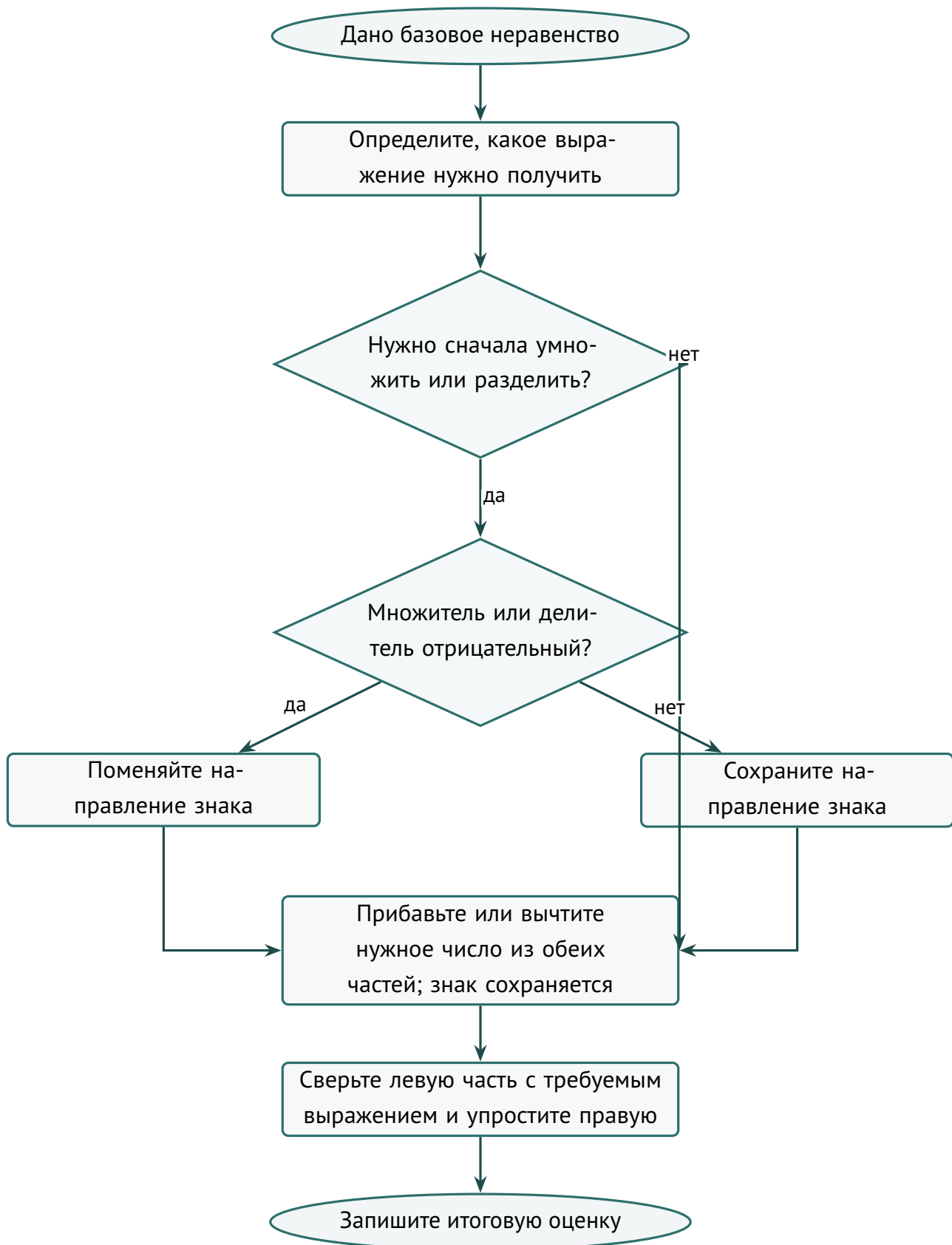
Почленное сложение

Если одновременно $x > y$ и $p > q$, то можно сложить левые и правые части:

$$x + p > y + q.$$

Используйте это только тогда, когда направления исходных неравенств согласованы.

Алгоритм: оценка выражения по неравенству



3. Движение протяжённых тел

Главная идея. У поезда, баржи или другого длинного объекта нельзя всегда считать только путь одной точки. Для полного прохождения мимо другого объекта нужно учесть протяжённости и относительное движение.

1. Скорость сближения

- навстречу друг другу: $v_{\text{отн}} = v_1 + v_2$;
- в одном направлении: $v_{\text{отн}} = |v_1 - v_2|$;
- неподвижный объект: его скорость равна 0.

2. Относительный путь

Для полного прохождения одного протяжённого объекта мимо другого:

$$S_{\text{отн}} = L_1 + L_2.$$

Если до начала обгона есть отставание d_1 , а после обгона нужно получить опережение d_2 , то

$$S_{\text{отн}} = L_1 + L_2 + d_1 + d_2.$$

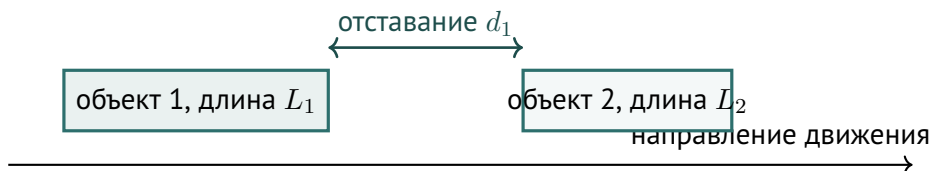
3. Базовая формула

$$t = \frac{S_{\text{отн}}}{v_{\text{отн}}}$$

или, если неизвестен относительный путь,

$$S_{\text{отн}} = v_{\text{отн}} t.$$

Важно: Все величины должны быть согласованы по единицам. Если скорость дана в км/ч, длины удобно переводить в километры, а время — в часы.



Пример 1. Поезд и лесополоса

Поезд движется со скоростью 90 км/ч и за 1 минуту полностью проходит вдоль лесополосы длиной 800 м. Найдём длину поезда x .

$$1 \text{ мин} = \frac{1}{60} \text{ ч}, \quad 800 \text{ м} = 0,8 \text{ км}.$$
$$\frac{1}{60} = \frac{x + 0,8}{90}.$$

Отсюда

$$x + 0,8 = 1,5, \quad x = 0,7 \text{ км} = 700 \text{ м}.$$

Пример 2. Два движущихся объекта

Если поезд со скоростью 65 км/ч обгоняет пешехода, идущего в том же направлении со скоростью 5 км/ч, то

$$v_{\text{отн}} = 65 - 5 = 60 \text{ км/ч}.$$

За 30 секунд относительный путь равен

$$60 \cdot \frac{30}{3600} = 0,5 \text{ км} = 500 \text{ м}.$$

Если длиной пешехода пренебрегаем, это и есть длина поезда.

Пример 3. Догнал, прошёл мимо, перегнал

Длины двух барж равны 60 м и 40 м. Первая баржа вначале отстаёт на 200 м, а после полного обгона её нос находится на 300 м впереди второй. На весь манёвр ушло 18 минут.

Полный относительный путь:

$$60 + 40 + 200 + 300 = 600 \text{ м} = 0,6 \text{ км}.$$

Время:

$$18 \text{ мин} = 0,3 \text{ ч}.$$

Поэтому разность скоростей равна

$$v_1 - v_2 = \frac{0,6}{0,3} = 2 \text{ км/ч}.$$

Мини-памятка

1. Определите, какие объекты имеют ненулевую длину.
2. Определите направление движения и найдите $v_{\text{отн}}$.
3. Составьте полный относительный путь: длины объектов, отставание, опережение.
4. Приведите единицы к одной системе.

5. Используйте $t = S_{\text{отн}}/v_{\text{отн}}$ и проверьте смысл ответа.

Тренировочный блок – Путь А

1. Запишите промежутком множество решений неравенства

$$-4 \leq x < 2.$$

2. Даны промежутки $A = (-3; 5]$ и $B = [1; 7)$. Найдите $A \cap B$ и $A \cup B$.

3. Какие из чисел принадлежат промежутку $(0,4; 0,6)$?

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{3}{5}, \quad \frac{5}{9}.$$

4. В 8:00 температура была 15°C . До 12:00 она равномерно росла на 3°C в час, затем стала равномерно снижаться на 2°C в час. Укажите промежуток времени, когда температура была не ниже 21°C .

5. Известно, что $p < q$. Поставьте знак $<$ или $>$:

$$p + 6 \square q + 6, \quad -3p \square -3q, \quad 5 - p \square 5 - q.$$

6. Известно, что $a > 12$. Оцените выражение

$$-0,5a + 4.$$

7. Известно, что

$$a + 3 = 2b, \quad b > 3.$$

Сравните a и b .

8. Поезд движется со скоростью 72 км/ч и проходит мимо неподвижного столба за 25 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

9. Поезд движется со скоростью 90 км/ч и полностью проходит мост длиной 600 м за 48 секунд. Найдите длину поезда.

10. Длины двух барж равны 60 м и 40 м . Первая баржа движется быстрее второй в том же направлении. Вначале она отстаёт на 200 м , а после полного обгона оказывается на 300 м впереди. Весь манёвр занял 18 минут. На сколько километров в час скорость первой баржи больше скорости второй?

Ответы

№	Ответ
---	-------

1 $[-4; 2)$

2 $A \cap B = [1; 5], \quad A \cup B = (-3; 7)$

3 $\frac{1}{2}$ и $\frac{5}{9}$

4 $[10:00; 15:00]$

5 $<, >, >$

6 $-0,5a + 4 < -2$

7 $a > b$

8 500 м

9 600 м

10 2 км/ч
